

개 발 요 약

● 목 적

본 문서는 클라우드 의존 없이 완벽한 데이터 프라이버시를 보장하는 '로컬 연산 기반 저비용 지능형 CCTV 시스템'의 상세 설계(DSD)를 기록한 문서로서, 향후 개발 및 유지보수의 표준이 된다.

● 관련 기술

◇ 지능형 시각 분석 (Vision AI & VLM)

YOLOv8: 영상 프레임 내 사람(Person) 객체 실시간 Bounding Box 탐지

MediaPipe Tasks (BlazeFace): IMAGE 모드를 활용한 사람 ROI 내 정밀 얼굴 검출 (blaze_face_short_range.tflite)

InsightFace (buffalo_l): 512차원 얼굴 특징 임베딩 추출 및 코사인 유사도(Cosine Similarity) 연산 (임계값 0.20 기반 가족/Unknown 식별)

Qwen2.5-VL-3B-Instruct: 시각언어모델(VLM)을 통한 외부인 인상착의(성별, 나이대, 상/하의, 모자) 텍스트 추출 (BitsAndBytes 4-bit 양자화 적용으로 VRAM 최적화)

◇ 실시간 영상 송수신 (RTSP Streamer)

GStreamer: libcamerasrc 기반 파이프라인 구축 (x264enc tune=zerolatency, 비트레이트 1000kbps 설정으로 지연 시간 최소화)

RTSP (Real Time Streaming Protocol): 8554 포트 기반 영상 스트리밍

OpenCV & Ffmpeg: 수신부 버퍼링 제거 (fflags;nobuffer;flags;low_delay) 및 영상 전처리

◇ 지능형 알림 및 IPC (Notification)

Discord Bot API (discord.py): 비동기(asyncio) 이벤트 루프 기반 봇 구동. Multipart 형식의 파일 첨부 전송 (이미지 2MiB 이하, 클립 영상 9MiB, 10초 이내 H.264 인코딩)

multiprocessing.Queue: 객체 탐지(동기/CPU Bound)와 알림 전송(비동기/I/O Bound) 간의 독립적 프로세스 통신(IPC) 지원

◇ 사용자 모니터링 (GUI Dashboard)

PyQt5 / PyQt6: 수직(VBox) 및 수평(HBox) 레이아웃 기반 다크 모드 대시보드 설계

QTimer: 30ms 단위(약 33fps) 비차단(Non-blocking) 이벤트 루프 및 QImage/QPixmap 렌더링

◇ Hardware Specification

Edge Node: Raspberry Pi 4B (또는 동급 SBC), Pi Camera Module 3 / USB 웹캠

AI Server (PC): Intel Core i7-12700 이상, NVIDIA GeForce RTX 3060 이상, 512GB NVMe SSD (기존 가정용 PC 자원 활용)

● 개 발 환 경

◇ OS & Platform

Windows 11 Home/Pro

(AI Server & GUI Client)

Ubuntu 22.04 LTS Desktop (Edge Node)

◇ Framework & Language

Python 3.10 ~ 3.11

PyTorch 2.x, Transformers, Accelerate

PyCharm Professional / VS Code

● 제 품 요 약

본 시스템은 라즈베리파이 카메라가 RTSP로 송출하는 실시간 영상을 가정 내 데스크톱 PC가 수신하여 처리하는 온프레미스(On-Premise) 지능형 CCTV이다.

수신된 영상에서 AI가 사람을 탐지하고 안면을 인식해 등록된 가족과 대조한다. 미등록 외부인(Unknown)으로 판별될 경우에만 시각언어모델(VLM)이 가동되어 인상착의를 추출하고, 탐지 전후 10초의 영상 클립과 스냅샷을 포함한 경고 알림을 디스코드(Discord) 봇을 통해 사용자의 모바일로 즉각 전송한다. 모든 연산과 저장으로 로컬에서 이루어져 해킹 및 영상 유출 위험을 원천 차단한다.

● 개 발 비 용

◇ 환경 구축

Edge Node Part: 약 150,000원
(라즈베리파이, 카메라, SD카드, 전원 등)

Notification Part: 0원

(무료 Discord API 활용)

◇ 임 금

10,000원 / 시간

● 목 표 시 장

◇ 주 시장

프라이버시 침해와 월 구독료 지출에 민감한 1인 가구 및 맞벌이 가정

◇ 2차 시장

데이터 외부 유출을 극도로 꺼리는 소규모 자영업장, 연구실 및 프라이빗 오피스

Design Specification Document

1. 시스템 개요

1.1 프로젝트의 개요

본 프로젝트는 외부 클라우드 서버에 의존하지 않고 가정 내 보급된 데스크톱 PC 자원을 활용하여, 완벽한 데이터 프라이버시를 보장하는 ‘로컬 연산 기반 저비용 지능형 CCTV 시스템’을 개발하고자 한다.

단순한 움직임 감지를 넘어 딥러닝 기반의 객체 탐지(YOLOv8) 및 안면 인식(InsightFace) 기술을 통해 등록된 가족 구성원과 미등록 외부인을 정확히 식별한다. 외부인(Unknown) 침입이 감지될 경우, 시각언어모델(VLM)을 가동하여 침입자의 인상착의를 텍스트로 추출하고, 탐지 직후 10초의 영상 클립과 함께 사용자의 디스코드(Discord)로 즉각적인 푸시 알림을 전송하는 지능형 보안 환경을 구축하는 것이 목표이다.

프로젝트의 전체적인 개념도는 그림 1과 같다.

[그림 1] 지능형 CCTV 시스템 전체 개념도

1.2 블록다이어그램

개발에 있어 전체 시스템의 구조 및 통신 방식을 도식화한 Block diagram은 그림 2와 같다.

본 시스템은 크게 영상 수집을 담당하는 엣지 노드(Raspberry Pi), 데이터 연산 및 알림 처리를 담당하는 AI 서버(Windows PC), 그리고 모니터링을 위한 GUI 대시보드로 구분된다.

엣지 노드 (영상 송출부): 라즈베리파이와 카메라 모듈로 구성되며, 수집된 고해상도 영상을 GStreamer 기반의 하드웨어 인코딩(H.264)을 거쳐 내부 로컬 네트워크(Wi-Fi/LAN)를 통해 RTSP(Real Time Streaming Protocol)

규격으로 AI 서버에 지연 없이 스트리밍한다.

AI 서버 (영상 분석부): PC의 자원(CPU/GPU)을 활용하여 RTSP 스트림을 수신한다. 수신된 프레임은 비전 AI 파이프라인(객체 탐지 → 안면 검출 → 임베딩 대조)을 거쳐 인물 식별을 수행한다. 식별 결과가 'Unknown'일 경우 VLM 기반 인상착의 추출 모듈을 호출한다.

지능형 알림 (Notification): AI 서버 내의 분석 프로세스와 완전히 독립된 비동기 프로세스(asyncio)로 구동된다. 분석부에서 이상 상황을 감지하면 multiprocessing.Queue를 통해 이벤트 데이터(이미지, 10초 클립, 텍스트)를 알림부로 전달하고, 알림부는 Discord API를 통해 사용자의 모바일 기기로 메시지를 전송한다.

사용자 모니터링 GUI: 분석이 완료된 실시간 영상 프레임(RGB)과 이벤트 타임라인, 통계 정보 등을 PyQt 기반의 윈도우 애플리케이션 화면에 출력한다.

[그림 2] 전체 시스템 Block Diagram

2. HW DSD

메인 제어 보드 (Edge Node) 선정 및 스펙

프로젝트의 지능형 CCTV 역할을 수행할 엣지 디바이스를 구현하기 위해 다음과 같은 요구사항을 검토하였다.

- ① 카메라 모듈 연결이 용이하고, 하드웨어 H.264 인코딩을 지원하여 발열 및 지연을 최소화할 수 있어야 한다.
 - ② Linux OS(Ubuntu 등) 구동이 가능하며 GStreamer 및 Python 환경 구축이 원활해야 한다.
 - ③ 설치 형태의 제품 개발을 위해 작고 가벼워야 하며, 저전력으로 24시간 상시 구동이 가능해야 한다.
- 위의 기준을 두고 시중에 판매되는 보드들을 조사한 결과, 아두이노는 OS 및 영상 처리 성능의 한계로 배제하였으며, Jetson Nano는 비용이 너무 높아 저비용 구축이라는 프로젝트 제약사항에 위배되었다. 따라서 영상 하드웨어 인코딩과 확장성이 뛰어난 Raspberry Pi 4B를 최종 채택하였다.

표 2.1 Main control Unit 및 AI Server 스펙 표

구분	항목	상세 스펙 및 기능
Edge Node	모델명	Raspberry Pi 4 Model B (8GB)
	OS	Ubuntu Desktop 22.04 LTS
	카메라	Pi Camera Module 3 (해상도 1080p 지원)
	통신	Wi-Fi 802.11ac (로컬 무선 네트워크 전송)
AI Server	CPU	Intel Core i7-12700 이상 (비동기 처리 및 메인 로직 구동)
	GPU	NVIDIA GeForce RTX 3060 12GB 이상 (YOLO, VLM 텐서 연산)
	RAM/Storage	32GB RAM / 512GB NVMe SSD (로컬 영상 임시 저장)

3. SW DSD

3.1 AI 시각 분석 모듈 (Vision AI)
AI 서버에서 영상을 분석하는 핵심 모듈이다. 이 모듈은 객체 탐지, 안면 검출, 임베딩 비교, 인상착의 추출 기능을 순차적으로 수행한다.

3.1.1 주요 함수 인터페이스 (Functions)
① recognize_face(face_crop, face_db, threshold)
Input: face_crop (MediaPipe로 크롭된 사람 얼굴 numpy 배열), face_db (사전에 로드된 가족 임베딩 딕셔너리), threshold (비교 임계값, 기본 0.20)
Process: InsightFace(buffalo_l)를 호출하여 입력된 얼굴의 임베딩을 추출하고, DB 내의 임베딩과 코사인 유사도(Cosine Similarity)를 계산하여 최고 점수를 산출한다.
Output: 유사도가 threshold 이상이면 해당 인물 이름(String)을 반환하고, 미만이면 "Unknown" 및 유사도 점수 반환.

② analyze(image_or_path, max_new_tokens) (PersonAnalyzer 클래스 내부)
Input: image_or_path (YOLO로 크롭된 'Unknown' 객체의 RGB 이미지), max_new_tokens (생성 최대 토큰)
Process: 4-bit 양자화된 Qwen2.5-VL 모델을 구동. AutoProcessor를 통해 이미지와 사전 정의된 프롬프트(성별, 나이대, 옷, 모자 추출 명세)를 텐서로 변환한 뒤 GPU(model.generate)에서 추론을 수행한다.
Output: 서술어 필터링이 완료된 5줄의 정형화된 명사형 텍스트(String). (예: 성별: 남성, 상의: 검은색 티셔츠 등)

3.2 지능형 알림 통신 프로세스 (Notification IPC)
3.2.1 프로세스 분리 및 큐(Queue) 통신
AI 연산(CPU/GPU Bound)이 알림 전송(I/O Bound)을 지연시키지 않도록 multiprocessing.Queue를 사용하여 두 프로세스를 분리한다.

표 3-1. IPC 통신 알림 패킷(Payload) 데이터 구조

필드 (Key)	Size/Type	내 용
event_id	UUID	이벤트 중복 전송 방지를 위한 고유 식별자
text	String	VLM 모듈에서 추출된 상황 설명 및 인상착의 텍스트
image_path	String	로컬에 임시 저장된 탐지 스냅샷 절대 경로 (2MB 이하)
clip_path	String	탐지 전후 10초 분량의 H.264 인코딩 영상 경로 (9MB 이하)

3.3 사용자 모니터링 GUI 블록 (PyQt Dashboard)

사용자와 시스템 간의 상호작용을 담당하는 윈도우 기반 데스크톱 애플리케이션 모듈이다. 영상 처리 작업이 UI 화면을 멈추게(Freezing) 하는 것을 방지하기 위해 비동기 타이머 기반 이벤트 루프로 설계되었다.

3.3.1 화면 레이아웃 구조 (Layout)

화면은 수평(HBox) 레이아웃을 통해 크게 세 구역으로 나뉘며, 관제 센터에 적합한 다크 모드 테마로 구성된다.

- Left Panel (좌측): 카메라 목록 및 연결 상태(RTSP/LAN/USB), 해상도(1080p), 프레임레이트(24fps) 등 입력 소스 정보 출력.
- Center Panel (중앙): 실시간 스트리밍 화면이 렌더링되는 메인 Video Surface와 그 아래에 현재 탐지된 객체 수, 출현, 이동 상태 등을 표시하는 통계(Metrics) 영역 배치.
- Right Panel (우측): 외부인 침입 및 객체 출현/사라짐에 대한 이벤트 타임라인 기록과 로컬 저장소 경로 및 영상 총 용량(GB) 모니터링 영역 배치.

3.3.2 주요 함수 인터페이스 및 동작 메커니즘

① update_frame(self) (프레임 비차단 갱신)

- Process: QTimer를 이용하여 30ms 간격(초당 약 33프레임)으로 무한 반복 호출되는 핵심 렌더링 함수이다.
- Data Flow: OpenCV를 통해 수신된 프레임(BGR)을 PyQt 출력 형식인 RGB로 변환(cv2.cvtColor)한 뒤, QImage 및 QPixmap 객체로 맵핑한다.
- Scaling: 윈도우 창 크기가 변하더라도 영상이 깨지지 않도록 Qt.KeepAspectRatio 속성을 적용하여 해상도 비율 훼손 없이 자동 확대/축소하여 QLabel에 출력한다.

② closeEvent(self, event) (자원 반납)

- Process: 프로그램(GUI 창)이 종료될 때 발생하는 이벤트를 감지하여, cap.release()를 호출한다.
- Effect: 카메라 및 스트리밍이 점유하고 있던 하드웨어 자원을 시스템에 안전하게 반납하여 메모리 누수 및 다른 앱에서의 장치 충돌을 예방한다.

4. Database DSD

데이터 베이스 설계가 있을 경우 Schema, ER 다이어그램 등 데이터 베이스 설계에 관련된 모든 사항을 상세히 기술하여야 한다.

4.1 등록 인물 얼굴 DB (Face Database)

클라우드 서버를 사용하지 않으므로, 데이터베이스는 로컬 파일 시스템과 메모리 구조(Dictionary)를 혼합하여 설계한다. 카메라에 포착된 인물이 가족인지 외부인인지 판별하는 기준 데이터로 사용된다.

4.1.1 스키마(Schema) 및 폴더 구조

로컬 저장소 경로: C:\known_faces\

등록 인물 Schema: Person(PersonName, Images(N), Embeddings(N))

(예: known_faces/father/1.jpg, known_faces/father/2.jpg)

4.1.2 Face DB 테이블 구조

시스템 구동 시 초기화 단계(load_known_faces())에서 파일 시스템의 사진들을 읽어와 아래의 자료구조 형태로 메모리에 상주시킨다.

표 4-1. Face DB 메모리 자료 구조

속성 (Attribute)	자료형 (Data Type)	설명
PersonName	String(Dictionary Key)	등록된 가족의 식별 이름 (예: "father", "mother")
ImageList	List[cv2.Mat]	인물별로 등록된 정면/측면 이미지 원본 파일 목록
EmbeddingList	List[numpy.ndarray]	InsightFace를 통해 추출 및 정규화(Normalize)된 512차원의 얼굴 특징 벡터 값 모음 (부동소수점 배열)

4.3.8 문서 목차 이걸 그냥 나중에 체크하려고 남겨놓

문서는 아래와 같은 순서로 작성하여야 한다.

표지

요약문

목차

그림목차

표목차

1. 서론

1.1 개요

.....

1.4 설계제한사항

1.5 Specification (to 페이지에 1단 및 2단)

2. DSD